理想

AIAG & VDA PFMEA

策划准备（第1步）

公司名称：	上海亚大	制造地址：	上海某某某地方
车型项目：	LAA-11040014	PFMEA开始日期：	05/08/2023
零件名称：	测试零件名称	PFMEA修订日期：	06/21/2024
零件号：	TestPart001	跨职能团队：	陈辉 邬晓鸣 黄俊杰 杨桂东 石伟君

PFMEA ID编号：	SH-JY-FMEA-003885
过程职责：	生产部
保密级别：	保密

持续改善	结构分析(第2步)			功能分析(第3步)			失效分析(第4步)					风险评估(第5步)										改进措施(第6步)							
问题#	历史/变更授权(适用时)（这一类是可选项）	1.过程项	2.过程步骤	3.过程作业要素	1.过程项功能	2.过程步骤的功能和产品特性	3.过程作业要素的功能和过程特性	1.失效影响FE	严重度(S)	作业步骤的失效模式(FM)	作业要素的失效原因(FC)	现行预防控制(PC)	发生度(O)	现行探测控制(DC)	探测度(D)	AP	特殊特性	筛选器代码(选填)	预防控制	探测措施	责任人	目标完成时间	状态	采取基于证据的措施	实际完成时间	S	O	D	特殊特性	AP	备注
			原材料入厂验收			原材料检测的合国检要求		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	不合格判断为合格品	检测方法不合理	人员培训	4	A.广泛检验 1	1	M			P											
			设备2台先快速换头入厂验收			符合国检要求		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验要具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	A.广泛检验 1	1	M			P											
			型先入厂验收2C20GG_0040_1_06			符合国检要求		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验要具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	A.广泛检验 1	1	M			P											
			检查入厂验收2C20ZFL_0075_L_09			符合国检要求		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验要具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	A.广泛检验 1	1	M			P											
			84体质量检验入厂验收2C20QP_2404			符合国检要求		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验要具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	A.广泛检验 1	1	M			P											
			轴承IP客入厂验收2GYGG040465			符合国检要求		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	不合格判断为合格品	检验要具使用不合理	按入厂检验卡选择量具	4	A.广泛检验 1	1	M			P											
			原材料，分零件表标加外键			包装完好		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	零件碰撞	搬运零部完损伤，人员操作	1.产品搬运、操作，包装，防护板空间不足	4	A.按照100%量检验产品合格	2	H			P											
			原材料，分零件表标加外键			设计上零件与MC系统显示零件一致		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	零件碰撞	未按照规定发包存储	有BMC系统显示包装盒数量	4	定期检验	2	H			P											
			原材料搬运变异防治性			物料离子激活不稳，无法充电		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	1	原材料批次混乱	未按照规定执行作业	人员培训	4	每次按照规定执行作业	2	L			P											
			原材料包装完好			物件受入，造成产品存在异物残留，降低产品品质		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材料包装破损	搬运未按照搬运要求执行	《产品搬运操作指导书》	4	每次按照规定执行作业	2	H			P											
		供应商备	原厚符合要求			原材料表面无异物		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原厚超差	在时间生产，定价全检调整原厚度长度	1. 开机使用薄板对比样品	4	1.开始前点检合格后方能开始生产	2	M			P											
			原材表面无损			原材表面有脏污		制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原材表面有脏污	在时间生产，定价全检表面脏污及脱离	1. 开机使用薄板对比样品	2	1.开始前点检合格后方能开始生产	2	M			P											
			原材内外表面无伤			原材表面有划伤		新物理材料规制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材表面有划伤	在生产过程中，定价全检表面有划伤	检测工艺要求	4	定期对工装模具维护保养	4	M			P											
			原材内外表面无伤			新物理材料规制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材表面有划伤	外头扔散有尖角	定期对工装模具维护保养	4	定期对工装模具维护保养	4	M			P											
			原材内外表面无伤			新物理材料规制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材表面有划伤	磁头导管间隙过大	—	4	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	M			P											
			原材内外表面无伤			新物理材料规制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材表面有划伤	磁带产品所用材料自动机未立方管子	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	H			P											
			外径符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	外径超差或不稳	定位盘选用与十型四十工艺参数不匹配	1.定期工装模具维护保养	4	1.定期工装模具维护保养	4	M			P											
			外径符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	外径超差或不稳	磁头导管间隙过大于工艺参数	每次点胶后检查	4	每次点胶后检查	4	M			P											
			原厚符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和为0.1 毛刺，产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原厚超差	白超发过高，胎料，下料不圆圈。原材压不良	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	M			P											
			原厚符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和为0.1 毛刺，产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原厚超差	46盘发过高，料盘规则不良，点不圆	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	M			P											
			铆口下齐			与压头配合后间隙不在0.65mm超差或松脱配，漏治产品	7	铆口不齐	磁头导管间隙过大于工艺参数	每次更换材料后检查管型与寻找	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			铆口下齐			与压头配合后间隙不在0.65mm超差或松脱配，漏治产品	7	铆口不齐	磁头导管间隙过大于工艺参数	每次更换导管时间调整装置	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H	Q: 导管一体化或者维加固定式，间隙固定式调整	Qing Li	04/30/2023	增加固定方式，间隙固定式调整	7	4	1		M	
			铆口下齐			与压头配合后间隙不在0.65mm超差或松脱配，漏治产品	7	铆口不齐	刀存在缺	每24小时更换一次刀具	3	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原子升表面无磨			制件原子升规制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面划伤	风环尺寸偏小	1.定期工装模具维护保养尺寸，定期检查调换	3	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原子升表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面划伤	风环存在损伤，偏离中心	1.定期工装模具维护保养尺寸，定期检查调换	3	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H	Q: 更改风环方式，使风环与压头更换新	zhu yan	09/30/2022	使用一体风环方式，避免磨损	7	4	1		M	
			原子升表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面划伤	风环上磨气孔，引气不畅	风环进行定期维护保养	2	1.风环进入环境时间管理，管家操作区域	4	M			P											
		原厚原材料	特殊内外表面无伤毛料母			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	材料内外表面有料母，有杂质	上一次生产料堵内或料有内品材料表面残留	每次原料罐料后料箱表料	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原厚符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原厚出现厚点	外头供头原头料，外头表面有脏污，外头表面有，外	1.每月4次清理外头供头原头	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原子升表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面划伤	外头表面有划凸点	1.每月4次清理外头供头原头	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H	P: 更外增加过滤装置	zhu yan	10/30/2022	增加过滤装置	8	3	7		M	
			原材料使用后伸			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原材料使用错误	原材料未按对应装备材料料盒装载	如料盘用后码放装备材料料盒上，遵循后进后出原	2	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原子升表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面有划伤	未按照操作与设定要求操作	人员培训，按照工艺要求设定操作	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原件内外表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材料外表面有料母，有杂质	料罐注塑后的输送管将材料表面残	每次原料罐料后料箱表料	4	1.每料管进行表面检查人员操作	4	M			P											
			原厚符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原材料外表面有划凸	外头供头原头料，外表面有脏污，外	1.每月4次清理外头供头原头	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			原材料使用后伸			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	8	原材料使用错误	原材料未按对应装备材料料盒装载	如料盘用后码放装备材料料盒上，遵循后进后出原	2	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原子升表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面有划伤	未按照操作与设定要求操作	人员培训，按照工艺要求设定操作	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			原件内外表面无伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原件表面有划伤	料罐注塑后的输送管将材料表面残	每次原料罐料后料箱表料	4	1.每料管进行表面检查人员操作	4	M			P											
			原厚符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原厚超差	金属管和原管在定位盘处，导致原管	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	M			P											
			原厚符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原厚超差	料仓磨损氧，料仓机构卡死，料仓机构	1.每次点胶后检查	4	1.每次点胶后检查	4	M			P											
		供应	原子无破损			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	管线破损	供应商搜集、料料长定量，导致压管	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	M			P											
			原件外表面无划伤			新物理材料规制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	原子升表面划伤	搬运时，未按照搬运要求执行	1.按照工艺要求定位放2.取点点胶入机	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M	P: 更改搬运执行方式，由于搬运磨损，为防	zhu yan	06/30/2024		7	4	1		M	
			定好			件符装长，与管头处胶结体与过盈配，装配为最大装	7	原子升表面有脏污	真空度设定不合理	定期对真空管路进行检测及维护保养	4	1.每次装件前检查设备真空度，达到设定值后方可装件	4	M			P											
			外径符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	外径偏小	水泵损坏压力不够	定期对设备进行检维及维护保养	4	1.每次装件前检查设备真空度，达到设定值后方可装件	4	M			P											
			外径符合要求			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	外径偏小	真空管道破裂或堵塞	定期对设备进行检维及维护保养	4	1.每次装件前检查设备真空度，达到设定值后方可装件	4	M			P											
			管体表面发现成型			新物理材料规制造装配，对操作造成干扰，2，2	2	管体表面发现成型	真空定位螺件头不良造成压痕	—	4	1.每对料仓头检查是否有压痕	4	L			P											
			管体无原无损或有节			新物理材料规制造装配，对操作造成干扰，2，2	2	管体表面发现成型	冲床成型刀长	冲床成型刀长定期	4	1.冲床成型刀长定期	4	L			P											
		水冷管				制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流变	7	管子偏离发过大	冷却水温超差	—	4	1.每次装件前检查设备真空度，达到设定值后方可装件	4	H			P											
		焊风	管子升表面无伤			新物理材料规制造装配，对操作造成干扰，2，2	2	管子升表面有头伤	闸卡装置气压不足	定期对阀门和气压表进行维护保养	2	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
		表面焊处理	拉伸符合要求			新物理材料规制造装配，部分产品会流变异（7）主要	7	拉伸不满足要求	大热气气量不足	1.每天更换大热气罐 2.定期检查气体	2	1.每天更换大热气罐 2.定期检查气体	4	M			P											
			拉伸符合要求			新物理材料规制造装配，部分产品会流变异（7）主要	7	拉伸不符合要求	管子未在大热中心	1.每天更换大热气罐 2.定期检查气体	4	1.每天更换大热气罐 2.定期检查气体	4	M			P											
		水冷管				制造装配，部分产品会流变异（7）主要	7	管子偏离发过大	冷却水温超差	—	4	1.每次装件前检查设备真空度，达到设定值后方可装件	4	H			P											
		焊风	管子升表面无伤			新物理材料规制造装配，对操作造成干扰，2，2	2	管子升表面有头伤	闸卡装置气压不足	定期对阀门和气压表进行维护保养	2	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
		焊接	打印内容符合国标要求			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	打印内容错误	供应商提供未按对应要	每次进行明细表外观产，保证信息正确性及	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			打印方式符合明确要求			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	打印方式选择错误	人员选择打印方式错误	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			打印清晰			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	打印不清晰	打印字数设置错误	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
		视头	铆口平整			包装内部对齐装包配，部分产品会流变异以外其他不良	6	铆口不平整	光热气气量不足	1.每天更换大热气气罐 2.定期检查气体	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
		外观	按原厚全要求			制造装配，部分产品会流变异（7）主要	7	按原不符合要求	冷却系统管理不合理	1.每月每组换一次水，保证冷却水温度不超合理	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			长度符合要求			制造装配，部分产品会流变异（7）主要	7	长度不符合要求	冷却机管理不合理，冷却气量不足	1.每月每组换一次水，保证冷却水温度不超合理	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	L			P											
		供应管确实	铆口干净			新物理材料规制造装配，对操作造成干扰，2，2	2	铆口表面有有铁屑渣	铁屑清理不彻底	—	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	L			P											
		供应过程抽检	外观无异合格			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	外观不合格判断为合格	员工对装质感不了解	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			外径大确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	外径不合格判断为合格	员工对装质感不了解	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			外径大确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	外径不合格判断为合格	员工对装质感不了解	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			外径管层厚不确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	外径管层厚不合格未识别出	员工对装质感不了解	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			打印内容正确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	打印内容错误未识别出	人员疏忽	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			打印清晰程度不确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	打印不清晰未识别出	人员疏忽	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			外观符合国检要求			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	外观不符合国检要求	操作方法错误	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	M			P											
			铆口外观不确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	铆口外观不合格未判断出	人员疏忽	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			长度大确判断			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	长度不合格未识别出	人员疏忽	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
			圆部扩口外观无缺损			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	圆部扩口后外观损未识别出	人员疏忽	人员培训	4	1.管家作业法（☆）：生产人员按照作业	4	H			P											
		包装	管子型状符合国标或按头			制造装配，部分产品会流变异（7）主要产品会流	7	管子变形	包装方式不合理	—	4	100%目视检查包装	1	H			P											
			按照管理要求包装规			制造完好		包装破损	搬运零部未按正确管理产品装包，包装破	人员培训	4	人员培训100%目视检查产品包装	1	H			P											
			按照管理供应包装			按照MC系统显示与一致		制造装配，部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	零件碰撞	未按照定货包存放	按BMC系统显示包装盒数量	4	定期检验	2	H			P											
			按照管理要求包装规范			物件碰撞 搬运未按上（3），主要	6	散件混装	未按照搬运要求执行	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	1.每次料卡换料时，使用压缩气体吹扫	4	L			P											
		装型要备	装型管供机符合检具			制造装配，部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	装型管供机不符合检具	操作方法错误	人员培训	4	按型号建立装具检测点点存	4	H			P											
			装型管供机符合检具			制造装配，部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	装型管供机不符合检具	装具型槽变形	每月定期维护保养	4	每月定期维护保养	4	H			P											
			装型管表面无伤			制造装配，部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	装型管表面划伤	装具型槽划伤	每月定期维护保养	4	每月定期维护保养	4	H			P											
			装型管实际符合检具			制造装配，部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	装型管实际不符合检具	定位销松动	每月定期维护保养	4	每月定期维护保养	4	H			P											
			装型管内型划伤			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	装型管内型划伤	衬石有毛刺	每月定期维护保养	4	每月定期维护保养	4	H			P											
			装型管侧面型<管件径的0.8倍			制造装配，一部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	衬石型槽小	衬石型槽小	按照《衬石进入车管理》执行	4	衬石进入按管理要求检查	4	H			P											
		穿衬石	穿衬石			制造装配，部分产品会流变异，偏差集和过程，包括	7	衬石在衬穿过程中，装型了型槽	衬石在衬穿过程中，装型了型槽	衬供员工，按照《装型作业指导书》进行	4	衬石在衬穿过程中，装型了型槽	4	H	P: 将衬石衬按照供员定型装	飞 汪	06/30/2023	将石衬按照供员定型装	7	2	7		M	

| | | |

PFMEA变更履历				
版本号	变更内容描述	修订日期	修订人	批准人
V00	新发布	XXXX年XX月XX日	XX	XX

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度（定性评级）时应考虑产品经验和预防控制。					空白，由使用人员填写
严重度	影响	對您的工廠的影響	對發運至工廠的影響(在已知的情況下)	對最終用戶的影響(在已知的情況下)	公司或产品系列示例
10	高	失效可能会导致从事生产或组装作业的工人面临严重的健康和/或安全风险	失效可能会导致从事生产或组装作业的工人面临严重的健康和/或安全风险	影响到车辆和/或其他车辆的操作安全性，驾驶员、乘客、交通参与者或行人的健康状况。	
9					
8	較高	产品可能需要进行分拣，其中一部分（少於100%）会报废；主要过程有偏差；生产过程速度降低或增加劳动力	生产线停工从1 小时起到一个完整的班次；可能停止发货；需要使用现场返修或更换（装配线到终端用户），并且不符合法规。	在预期使用寿命内，降低正常驾驶所必需的车辆主要功能。	
7					
6	較低	100% 的产品可能需要线下返工后才能被接受	生产线停工不超过一个小时	失去车辆次要功能	
5		少于100% 的产品受到影响； 极有可能出现额外的缺陷产品；需要分拣；生产线没有停工	部分产品可能需要线下返工后才能被接受	降低车辆次要功产	
4		100% 的产品可能需要在工位上返工后才能继续加工	缺陷产品缺陷产品会触发重大应对计划的启动；可能不会出现额外的瑕疵产品；不需要分拣	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人感觉非常不舒服	
3	低	部分产品可能需要在工位上返工后才能继续加工	缺陷产品会触发次要应对计划的启动；可能不会出现额外的缺陷产品；不需要分拣	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人感觉一般性的不舒服。	
2		会导致过程、操作或操作人员的不方便	缺陷产品不会触发应对计划的启动；可能不会出现额外的缺陷产品：不需要分拣； 需要向供应商提供反馈	外观、声音、振动、粗糙度或触感令人略微感觉不舒服。	
1	非常低	没有可觉察到的影响	没有可觉察到的影响或没有影响	没有可觉察到的影响。	

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度时应考虑预防控制。频度是在评估时进行的预估定性评级，可能不能反映真实的频度。频度评级得分是在FMEA C 正在评估的过程）范围内进行的相对评级数值。针对多个频度评级中的预防控制而言，可以使用最能反映控制有效性的评级。				空白，由使用人员填写
0	对失效起因发生的预测	对失效起因发生的预测	预防控制	公司或产品系列示例
10	極高	无	没有预防控制。	
9	非常高	行为控制	预防控制在防止失效起因出现的方面起到的作用很小	
8				
7	高	行为或 技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到一定的作用	
6				
5	中		预防控制在防止失效起因出现的 中方面可以起到有效的作用。	
4				
3	低	最佳实践：行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到高度有效的作用。	
2	非常低			
1	極低	技术控制	預防控制在預防失效起因設計(例如零件形狀)或過程(如夾具或模具設計)而發生的失效起因方面極其有效。預防控制木底-失敗模式不會因失效起因而實際發生	

预防控制的有效性：在确定预防控制的有效性时，应考虑预防控制是否为技术措施（依靠机械设备、工具寿命、工具材料等），或应用最佳实践（夹具、工装设计、校准程序、防错验证、定期检修、工作说明、统计流程控制表、过程监视、产品设计等），或行为措施（依靠持有证书或未持有证书的操作人员、技术工人、团队领导等）。

PFMEA 频度(O)，带每千台车故障率

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度时应考虑预防控制。频度是在评估时进行的预估定性评级，可能不能反映真实的频度。频度评级得分是在FMEA C 正在评估的过程）范围内进行的相对评级数值。针对多个频度评级中的预防控制而言，可以使用最能反映控制有效性的评级。				空白，由使用人员填写
0	每千件产品 / 车辆的故障率	控制类型	预防控制	公司或产品系列示例
10	100/1000	无	没有预防控制。	
9	50/1000	行为控制	预防控制在防止失效起因出现的方面起到的作用很小。	
8	20/1000			
7	10/1000	行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到一定的作用。	
6	2/1000			
5	0.5/1000		预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到有效的作用。	
4	0.1/1000			
3	0.01/1000	最佳实践：行为或技术控	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到非常有效的作用	

2	＜0.001/1000	制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到非常有效的作用。	
1	通过预防控制避免失效	技术控制	预防控制在预防失效起因设计（例如零件形状）或过程（如夹具或模具设计）而发生的失效起因方面极 其有效。预防控制的目的：失效模式不会因失效起因而实际发生。	

预防控制的有效性：在确定预防控制的有效性时，应考虑预防控制是否为技术措施（依靠机械设备、工具寿命、工具材料等），或应用最佳实践（夹具、工装设计、校准程序、防错验证、定期检修、工作说明、统计流程控制表、过程监视、产品设计等），或行为措施（依靠持有证书或未持有证书的操作人员、技术工人、团队领导等）。

PFMEA 频度(O)，基於时间的失效预测值

根据以下标准对潜在失效起因进行的评级。在确定最佳预估频度时应考虑预防控制。频度是在评估时进行的预估定性评级，可能不能反映真实的频度。频度评级得分是在FMEA C 正在评估的过程）范围内进行的相对评级数值。针对多个频度评级中的预防控制而言，可以使用最能反映控制有效性的评级。				空白，由使用人员填写
0	基于时间的失效起因预测	控制类型	频度标准-DFMEA	公司或产品系列示例
10	每次	无	没有预防控制。	
9	几乎每次	行为控制	预防控制在防止失效起因出现的方面起到的作用很小。	
8	每班超过一次			
7	每日超过一次	行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到一定的作用。	
6	每周超过一次			
5	每月超过一次		预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到有效的作用。	
4	每年超过一次			
3	每年一次	最佳实践：行为或技术控制	预防控制在防止失效起因出现的方面可以起到非常有效的作用。	
2	每年少于一次			
1	从未发生	技术控制	预防控制在预防失效起因设计（例如零件形状）或过程（如夹具或模具设计）而发生的失效起因方面极 其有效。预防控制的目的：失效模式不会因失效起因而实际发生。	

预防控制的有效性：在确定预防控制的有效性时，应考虑预防控制是否为技术措施（依靠机城设备、工具寿命、工具材料等），或应用最佳实践（夹具、工装设计、校准程序、防错验证、定期检修、工作说明、统计流程控制表、过程监视、产品设计等），或行为措施（依靠待有证书或未持有证书的操作人员、技术工人、团队领导等）。

根据检测方法成熟度和探测机会对探测控制进行评级				空白，由使用人员填写
D	探测能力	探测方法成熟度	探测机会	公司或产品系列示例
10	非常低	尚未建立或有已知的测试或检验方法。	不能或无法探测到失效模式。	
9		测试或检验方法不可能探测到失效模式。	通过任意或不定时的审核很难探测到失效模式。	
8	低	测试或检验方法尚未经过实践证明为有效和可靠（例如，工厂在测试或检验方法方面没有或很少有经验，有关类似过程或本程序的测冕可重复性和再现性分析结果接近边际值等）。	可以探测失效模式或失效起因的人工检验（视觉、触觉、听觉）方法，或使用人工检验（计数或计量）方式。	
7			以设备为基础的检验方式（采用光学、蜂鸣器等装置的自动化或半自动化方式），或使用可以探测失效模式或失效起因的检验设备，例如坐标测量机。	
6	中	测试或检验方法已经过实践证明为有效和可靠（例如，工厂在测试或检验方法方面具备经验，有关类似过程或本程序的测量可重复性和再现性结果可以接受等）。	可以探测失效模式或失效起因（包括产品样本检查）的人工检验（视觉、触觉、听觉）方法，或使用人工检验（计数或计量）方式	
5			以设备为基础的探测方式（采用光学、蜂鸣器等装置的半自动化方式），或使用可以探测失效模式或失效起因（包括产品样本检查）的检验设备，例如坐标测量机	
4	高	已经过实践证明为有效或可靠的系统（例如工厂在关千相同过程或本程序的测试或探测方法方面具备经验），测量可重复性和再现性结果可以接受等。	以设备为基础的自动化探测方法， 其可以在下游探测到失效模式，进而避免进一步加工、或系统可以识别差异产品，并允许其在过程中自动前进，直至到达指定的不合格品卸载区。差异产品将在一个有效的系统内受到监视， 避免这些产品从工厂内流出。	
3			以设备为基础的自动化探测方法，其可以在工位上探测到失效模式，进而避免进一步加工、或系统可以识别差异产品并允许其在过程中自动前进，直至到达指定的不合格品卸载区。差异产品将在一个有效的系统内受到监视，避免这些产品从工厂内流出。	
2		探测方法已经经过实践证明为有效或可靠（例如工厂在探测方法、防错确认措施方面具备经验等）	以设备为基础的探测方法，其可以探测失效起因并避免出现失效模式（差异零件）	
1	非常高	根据设计或加工过程而不会实际出现失效模式， 或者探测方法经过实践验证总是能够探测到失效模式或失效起因。		

措施优先级是以严重度、频度以及探测度评级的综合为基础的，目的是为降低风险而对各项措施进行优先排序。							空白，由使用人员填写
影響	S	對失效起因發生的預測	O	探測能力	D	措施優先度(AP)	備註
對產品或工廠的影響度非常高	9-10	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度高	7-8	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度中等	4-6	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		高	6-7	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度低	2-3	非常高	8-10	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		高	6-7	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	

				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
没有可察觉到的影響	1	非常高-非常低	1-10	非常高-非常低	1-10	L	

序号	S	O	D	措施優先度(AP)
1	10	10	10	H
2	10	10	9	H
3	10	10	8	H
4	10	10	7	H
5	10	10	6	H
6	10	10	5	H
7	10	10	4	H
8	10	10	3	H
9	10	10	2	H
10	10	10	1	H
11	10	9	10	H
12	10	9	9	H
13	10	9	8	H
14	10	9	7	H
15	10	9	6	H
16	10	9	5	H
17	10	9	4	H
18	10	9	3	H
19	10	9	2	H
20	10	9	1	H
21	10	8	10	H
22	10	8	9	H
23	10	8	8	H
24	10	8	7	H
25	10	8	6	H
26	10	8	5	H
27	10	8	4	H
28	10	8	3	H
29	10	8	2	H
30	10	8	1	H
31	10	7	10	H
32	10	7	9	H
33	10	7	8	H
34	10	7	7	H
35	10	7	6	H
36	10	7	5	H
37	10	7	4	H
38	10	7	3	H
39	10	7	2	H
40	10	7	1	H
41	10	6	10	H
42	10	6	9	H
43	10	6	8	H
44	10	6	7	H
45	10	6	6	H
46	10	6	5	H
47	10	6	4	H
48	10	6	3	H
49	10	6	2	H
50	10	6	1	H
51	10	5	10	H
52	10	5	9	H
53	10	5	8	H
54	10	5	7	H
55	10	5	6	H
56	10	5	5	H
57	10	5	4	H
58	10	5	3	H
59	10	5	2	H

60	10	5	1	M
61	10	4	10	H
62	10	4	9	H
63	10	4	8	H
64	10	4	7	H
65	10	4	6	H
66	10	4	5	H
67	10	4	4	H
68	10	4	3	H
69	10	4	2	H
70	10	4	1	M
71	10	3	10	H
72	10	3	9	H
73	10	3	8	H
74	10	3	7	H
75	10	3	6	M
76	10	3	5	M
77	10	3	4	L
78	10	3	3	L
79	10	3	2	L
80	10	3	1	L
81	10	2	10	H
82	10	2	9	H
83	10	2	8	H
84	10	2	7	H
85	10	2	6	M
86	10	2	5	M
87	10	2	4	L
88	10	2	3	L
89	10	2	2	L
90	10	2	1	L
91	10	1	10	L
92	10	1	9	L
93	10	1	8	L
94	10	1	7	L
95	10	1	6	L
96	10	1	5	L
97	10	1	4	L
98	10	1	3	L
99	10	1	2	L
100	10	1	1	L
101	9	10	10	H
102	9	10	9	H
103	9	10	8	H
104	9	10	7	H
105	9	10	6	H
106	9	10	5	H
107	9	10	4	H
108	9	10	3	H
109	9	10	2	H
110	9	10	1	H
111	9	9	10	H
112	9	9	9	H
113	9	9	8	H
114	9	9	7	H
115	9	9	6	H
116	9	9	5	H
117	9	9	4	H
118	9	9	3	H
119	9	9	2	H

120	9	9	1	H
121	9	8	10	H
122	9	8	9	H
123	9	8	8	H
124	9	8	7	H
125	9	8	6	H
126	9	8	5	H
127	9	8	4	H
128	9	8	3	H
129	9	8	2	H
130	9	8	1	H
131	9	7	10	H
132	9	7	9	H
133	9	7	8	H
134	9	7	7	H
135	9	7	6	H
136	9	7	5	H
137	9	7	4	H
138	9	7	3	H
139	9	7	2	H
140	9	7	1	H
141	9	6	10	H
142	9	6	9	H
143	9	6	8	H
144	9	6	7	H
145	9	6	6	H
146	9	6	5	H
147	9	6	4	H
148	9	6	3	H
149	9	6	2	H
150	9	6	1	H
151	9	5	10	H
152	9	5	9	H
153	9	5	8	H
154	9	5	7	H
155	9	5	6	H
156	9	5	5	H
157	9	5	4	H
158	9	5	3	H
159	9	5	2	H
160	9	5	1	M
161	9	4	10	H
162	9	4	9	H
163	9	4	8	H
164	9	4	7	H
165	9	4	6	H
166	9	4	5	H
167	9	4	4	H
168	9	4	3	H
169	9	4	2	H
170	9	4	1	M
171	9	3	10	H
172	9	3	9	H
173	9	3	8	H
174	9	3	7	H
175	9	3	6	M
176	9	3	5	M
177	9	3	4	L
178	9	3	3	L
179	9	3	2	L

180	9	3	1	L
181	9	2	10	H
182	9	2	9	H
183	9	2	8	H
184	9	2	7	H
185	9	2	6	M
186	9	2	5	M
187	9	2	4	L
188	9	2	3	L
189	9	2	2	L
190	9	2	1	L
191	9	1	10	L
192	9	1	9	L
193	9	1	8	L
194	9	1	7	L
195	9	1	6	L
196	9	1	5	L
197	9	1	4	L
198	9	1	3	L
199	9	1	2	L
200	9	1	1	L
201	8	10	10	H
202	8	10	9	H
203	8	10	8	H
204	8	10	7	H
205	8	10	6	H
206	8	10	5	H
207	8	10	4	H
208	8	10	3	H
209	8	10	2	H
210	8	10	1	H
211	8	9	10	H
212	8	9	9	H
213	8	9	8	H
214	8	9	7	H
215	8	9	6	H
216	8	9	5	H
217	8	9	4	H
218	8	9	3	H
219	8	9	2	H
220	8	9	1	H
221	8	8	10	H
222	8	8	9	H
223	8	8	8	H
224	8	8	7	H
225	8	8	6	H
226	8	8	5	H
227	8	8	4	H
228	8	8	3	H
229	8	8	2	H
230	8	8	1	H
231	8	7	10	H
232	8	7	9	H
233	8	7	8	H
234	8	7	7	H
235	8	7	6	H
236	8	7	5	H
237	8	7	4	H
238	8	7	3	H
239	8	7	2	H

240	8	7	1	M
241	8	6	10	H
242	8	6	9	H
243	8	6	8	H
244	8	6	7	H
245	8	6	6	H
246	8	6	5	H
247	8	6	4	H
248	8	6	3	H
249	8	6	2	H
250	8	6	1	M
251	8	5	10	H
252	8	5	9	H
253	8	5	8	H
254	8	5	7	H
255	8	5	6	M
256	8	5	5	M
257	8	5	4	M
258	8	5	3	M
259	8	5	2	M
260	8	5	1	M
261	8	4	10	H
262	8	4	9	H
263	8	4	8	H
264	8	4	7	H
265	8	4	6	M
266	8	4	5	M
267	8	4	4	M
268	8	4	3	M
269	8	4	2	M
270	8	4	1	M
271	8	3	10	M
272	8	3	9	M
273	8	3	8	M
274	8	3	7	M
275	8	3	6	M
276	8	3	5	M
277	8	3	4	L
278	8	3	3	L
279	8	3	2	L
280	8	3	1	L
281	8	2	10	M
282	8	2	9	M
283	8	2	8	M
284	8	2	7	M
285	8	2	6	M
286	8	2	5	M
287	8	2	4	M
288	8	2	3	L
289	8	2	2	L
290	8	2	1	L
291	8	1	10	L
292	8	1	9	L
293	8	1	8	L
294	8	1	7	L
295	8	1	6	L
296	8	1	5	L
297	8	1	4	L
298	8	1	3	L
299	8	1	2	L

300	8	1	1	L
301	7	10	10	H
302	7	10	9	H
303	7	10	8	H
304	7	10	7	H
305	7	10	6	H
306	7	10	5	H
307	7	10	4	H
308	7	10	3	H
309	7	10	2	H
310	7	10	1	H
311	7	9	10	H
312	7	9	9	H
313	7	9	8	H
314	7	9	7	H
315	7	9	6	H
316	7	9	5	H
317	7	9	4	H
318	7	9	3	H
319	7	9	2	H
320	7	9	1	H
321	7	8	10	H
322	7	8	9	H
323	7	8	8	H
324	7	8	7	H
325	7	8	6	H
326	7	8	5	H
327	7	8	4	H
328	7	8	3	H
329	7	8	2	H
330	7	8	1	H
331	7	7	10	H
332	7	7	9	H
333	7	7	8	H
334	7	7	7	H
335	7	7	6	H
336	7	7	5	H
337	7	7	4	H
338	7	7	3	H
339	7	7	2	H
340	7	7	1	M
341	7	6	10	H
342	7	6	9	H
343	7	6	8	H
344	7	6	7	H
345	7	6	6	H
346	7	6	5	H
347	7	6	4	H
348	7	6	3	H
349	7	6	2	H
350	7	6	1	M
351	7	5	10	H
352	7	5	9	H
353	7	5	8	H
354	7	5	7	H
355	7	5	6	M
356	7	5	5	M
357	7	5	4	M
358	7	5	3	M
359	7	5	2	M

360	7	5	1	M
361	7	4	10	H
362	7	4	9	H
363	7	4	8	H
364	7	4	7	H
365	7	4	6	M
366	7	4	5	M
367	7	4	4	M
368	7	4	3	M
369	7	4	2	M
370	7	4	1	M
371	7	3	10	M
372	7	3	9	M
373	7	3	8	M
374	7	3	7	M
375	7	3	6	M
376	7	3	5	M
377	7	3	4	L
378	7	3	3	L
379	7	3	2	L
380	7	3	1	L
381	7	2	10	M
382	7	2	9	M
383	7	2	8	M
384	7	2	7	M
385	7	2	6	M
386	7	2	5	M
387	7	2	4	M
388	7	2	3	L
389	7	2	2	L
390	7	2	1	L
391	7	1	10	L
392	7	1	9	L
393	7	1	8	L
394	7	1	7	L
395	7	1	6	L
396	7	1	5	L
397	7	1	4	L
398	7	1	3	L
399	7	1	2	L
400	7	1	1	L
401	6	10	10	H
402	6	10	9	H
403	6	10	8	H
404	6	10	7	H
405	6	10	6	H
406	6	10	5	H
407	6	10	4	M
408	6	10	3	M
409	6	10	2	M
410	6	10	1	M
411	6	9	10	H
412	6	9	9	H
413	6	9	8	H
414	6	9	7	H
415	6	9	6	H
416	6	9	5	H
417	6	9	4	M
418	6	9	3	M
419	6	9	2	M

420	6	9	1	M
421	6	8	10	H
422	6	8	9	H
423	6	8	8	H
424	6	8	7	H
425	6	8	6	H
426	6	8	5	H
427	6	8	4	M
428	6	8	3	M
429	6	8	2	M
430	6	8	1	M
431	6	7	10	M
432	6	7	9	M
433	6	7	8	M
434	6	7	7	M
435	6	7	6	M
436	6	7	5	M
437	6	7	4	M
438	6	7	3	M
439	6	7	2	M
440	6	7	1	L
441	6	6	10	M
442	6	6	9	M
443	6	6	8	M
444	6	6	7	M
445	6	6	6	M
446	6	6	5	M
447	6	6	4	M
448	6	6	3	M
449	6	6	2	M
450	6	6	1	L
451	6	5	10	M
452	6	5	9	M
453	6	5	8	M
454	6	5	7	M
455	6	5	6	L
456	6	5	5	L
457	6	5	4	L
458	6	5	3	L
459	6	5	2	L
460	6	5	1	L
461	6	4	10	M
462	6	4	9	M
463	6	4	8	M
464	6	4	7	M
465	6	4	6	L
466	6	4	5	L
467	6	4	4	L
468	6	4	3	L
469	6	4	2	L
470	6	4	1	L
471	6	3	10	L
472	6	3	9	L
473	6	3	8	L
474	6	3	7	L
475	6	3	6	L
476	6	3	5	L
477	6	3	4	L
478	6	3	3	L
479	6	3	2	L

480	6	3	1	L
481	6	2	10	L
482	6	2	9	L
483	6	2	8	L
484	6	2	7	L
485	6	2	6	L
486	6	2	5	L
487	6	2	4	L
488	6	2	3	L
489	6	2	2	L
490	6	2	1	L
491	6	1	10	L
492	6	1	9	L
493	6	1	8	L
494	6	1	7	L
495	6	1	6	L
496	6	1	5	L
497	6	1	4	L
498	6	1	3	L
499	6	1	2	L
500	6	1	1	L
501	5	10	10	H
502	5	10	9	H
503	5	10	8	H
504	5	10	7	H
505	5	10	6	H
506	5	10	5	H
507	5	10	4	M
508	5	10	3	M
509	5	10	2	M
510	5	10	1	M
511	5	9	10	H
512	5	9	9	H
513	5	9	8	H
514	5	9	7	H
515	5	9	6	H
516	5	9	5	H
517	5	9	4	M
518	5	9	3	M
519	5	9	2	M
520	5	9	1	M
521	5	8	10	H
522	5	8	9	H
523	5	8	8	H
524	5	8	7	H
525	5	8	6	H
526	5	8	5	H
527	5	8	4	M
528	5	8	3	M
529	5	8	2	M
530	5	8	1	M
531	5	7	10	M
532	5	7	9	M
533	5	7	8	M
534	5	7	7	M
535	5	7	6	M
536	5	7	5	M
537	5	7	4	M
538	5	7	3	M
539	5	7	2	M

540	5	7	1	L
541	5	6	10	M
542	5	6	9	M
543	5	6	8	M
544	5	6	7	M
545	5	6	6	M
546	5	6	5	M
547	5	6	4	M
548	5	6	3	M
549	5	6	2	M
550	5	6	1	L
551	5	5	10	M
552	5	5	9	M
553	5	5	8	M
554	5	5	7	M
555	5	5	6	L
556	5	5	5	L
557	5	5	4	L
558	5	5	3	L
559	5	5	2	L
560	5	5	1	L
561	5	4	10	M
562	5	4	9	M
563	5	4	8	M
564	5	4	7	M
565	5	4	6	L
566	5	4	5	L
567	5	4	4	L
568	5	4	3	L
569	5	4	2	L
570	5	4	1	L
571	5	3	10	L
572	5	3	9	L
573	5	3	8	L
574	5	3	7	L
575	5	3	6	L
576	5	3	5	L
577	5	3	4	L
578	5	3	3	L
579	5	3	2	L
580	5	3	1	L
581	5	2	10	L
582	5	2	9	L
583	5	2	8	L
584	5	2	7	L
585	5	2	6	L
586	5	2	5	L
587	5	2	4	L
588	5	2	3	L
589	5	2	2	L
590	5	2	1	L
591	5	1	10	L
592	5	1	9	L
593	5	1	8	L
594	5	1	7	L
595	5	1	6	L
596	5	1	5	L
597	5	1	4	L
598	5	1	3	L
599	5	1	2	L

600	5	1	1	L
601	4	10	10	H
602	4	10	9	H
603	4	10	8	H
604	4	10	7	H
605	4	10	6	H
606	4	10	5	H
607	4	10	4	M
608	4	10	3	M
609	4	10	2	M
610	4	10	1	M
611	4	9	10	H
612	4	9	9	H
613	4	9	8	H
614	4	9	7	H
615	4	9	6	H
616	4	9	5	H
617	4	9	4	M
618	4	9	3	M
619	4	9	2	M
620	4	9	1	M
621	4	8	10	H
622	4	8	9	H
623	4	8	8	H
624	4	8	7	H
625	4	8	6	H
626	4	8	5	H
627	4	8	4	M
628	4	8	3	M
629	4	8	2	M
630	4	8	1	M
631	4	7	10	M
632	4	7	9	M
633	4	7	8	M
634	4	7	7	M
635	4	7	6	M
636	4	7	5	M
637	4	7	4	M
638	4	7	3	M
639	4	7	2	M
640	4	7	1	L
641	4	6	10	M
642	4	6	9	M
643	4	6	8	M
644	4	6	7	M
645	4	6	6	M
646	4	6	5	M
647	4	6	4	M
648	4	6	3	M
649	4	6	2	M
650	4	6	1	L
651	4	5	10	M
652	4	5	9	M
653	4	5	8	M
654	4	5	7	M
655	4	5	6	L
656	4	5	5	L
657	4	5	4	L
658	4	5	3	L
659	4	5	2	L

660	4	5	1	L
661	4	4	10	M
662	4	4	9	M
663	4	4	8	M
664	4	4	7	M
665	4	4	6	L
666	4	4	5	L
667	4	4	4	L
668	4	4	3	L
669	4	4	2	L
670	4	4	1	L
671	4	3	10	L
672	4	3	9	L
673	4	3	8	L
674	4	3	7	L
675	4	3	6	L
676	4	3	5	L
677	4	3	4	L
678	4	3	3	L
679	4	3	2	L
680	4	3	1	L
681	4	2	10	L
682	4	2	9	L
683	4	2	8	L
684	4	2	7	L
685	4	2	6	L
686	4	2	5	L
687	4	2	4	L
688	4	2	3	L
689	4	2	2	L
690	4	2	1	L
691	4	1	10	L
692	4	1	9	L
693	4	1	8	L
694	4	1	7	L
695	4	1	6	L
696	4	1	5	L
697	4	1	4	L
698	4	1	3	L
699	4	1	2	L
700	4	1	1	L
701	3	10	10	M
702	3	10	9	M
703	3	10	8	M
704	3	10	7	M
705	3	10	6	M
706	3	10	5	M
707	3	10	4	L
708	3	10	3	L
709	3	10	2	L
710	3	10	1	L
711	3	9	10	M
712	3	9	9	M
713	3	9	8	M
714	3	9	7	M
715	3	9	6	M
716	3	9	5	M
717	3	9	4	L
718	3	9	3	L
719	3	9	2	L

720	3	9	1	L
721	3	8	10	M
722	3	8	9	M
723	3	8	8	M
724	3	8	7	M
725	3	8	6	M
726	3	8	5	M
727	3	8	4	L
728	3	8	3	L
729	3	8	2	L
730	3	8	1	L
731	3	7	10	L
732	3	7	9	L
733	3	7	8	L
734	3	7	7	L
735	3	7	6	L
736	3	7	5	L
737	3	7	4	L
738	3	7	3	L
739	3	7	2	L
740	3	7	1	L
741	3	6	10	L
742	3	6	9	L
743	3	6	8	L
744	3	6	7	L
745	3	6	6	L
746	3	6	5	L
747	3	6	4	L
748	3	6	3	L
749	3	6	2	L
750	3	6	1	L
751	3	5	10	L
752	3	5	9	L
753	3	5	8	L
754	3	5	7	L
755	3	5	6	L
756	3	5	5	L
757	3	5	4	L
758	3	5	3	L
759	3	5	2	L
760	3	5	1	L
761	3	4	10	L
762	3	4	9	L
763	3	4	8	L
764	3	4	7	L
765	3	4	6	L
766	3	4	5	L
767	3	4	4	L
768	3	4	3	L
769	3	4	2	L
770	3	4	1	L
771	3	3	10	L
772	3	3	9	L
773	3	3	8	L
774	3	3	7	L
775	3	3	6	L
776	3	3	5	L
777	3	3	4	L
778	3	3	3	L
779	3	3	2	L

780	3	3	1	L
781	3	2	10	L
782	3	2	9	L
783	3	2	8	L
784	3	2	7	L
785	3	2	6	L
786	3	2	5	L
787	3	2	4	L
788	3	2	3	L
789	3	2	2	L
790	3	2	1	L
791	3	1	10	L
792	3	1	9	L
793	3	1	8	L
794	3	1	7	L
795	3	1	6	L
796	3	1	5	L
797	3	1	4	L
798	3	1	3	L
799	3	1	2	L
800	3	1	1	L
801	2	10	10	M
802	2	10	9	M
803	2	10	8	M
804	2	10	7	M
805	2	10	6	M
806	2	10	5	M
807	2	10	4	L
808	2	10	3	L
809	2	10	2	L
810	2	10	1	L
811	2	9	10	M
812	2	9	9	M
813	2	9	8	M
814	2	9	7	M
815	2	9	6	M
816	2	9	5	M
817	2	9	4	L
818	2	9	3	L
819	2	9	2	L
820	2	9	1	L
821	2	8	10	M
822	2	8	9	M
823	2	8	8	M
824	2	8	7	M
825	2	8	6	M
826	2	8	5	M
827	2	8	4	L
828	2	8	3	L
829	2	8	2	L
830	2	8	1	L
831	2	7	10	L
832	2	7	9	L
833	2	7	8	L
834	2	7	7	L
835	2	7	6	L
836	2	7	5	L
837	2	7	4	L
838	2	7	3	L
839	2	7	2	L

840	2	7	1	L
841	2	6	10	L
842	2	6	9	L
843	2	6	8	L
844	2	6	7	L
845	2	6	6	L
846	2	6	5	L
847	2	6	4	L
848	2	6	3	L
849	2	6	2	L
850	2	6	1	L
851	2	5	10	L
852	2	5	9	L
853	2	5	8	L
854	2	5	7	L
855	2	5	6	L
856	2	5	5	L
857	2	5	4	L
858	2	5	3	L
859	2	5	2	L
860	2	5	1	L
861	2	4	10	L
862	2	4	9	L
863	2	4	8	L
864	2	4	7	L
865	2	4	6	L
866	2	4	5	L
867	2	4	4	L
868	2	4	3	L
869	2	4	2	L
870	2	4	1	L
871	2	3	10	L
872	2	3	9	L
873	2	3	8	L
874	2	3	7	L
875	2	3	6	L
876	2	3	5	L
877	2	3	4	L
878	2	3	3	L
879	2	3	2	L
880	2	3	1	L
881	2	2	10	L
882	2	2	9	L
883	2	2	8	L
884	2	2	7	L
885	2	2	6	L
886	2	2	5	L
887	2	2	4	L
888	2	2	3	L
889	2	2	2	L
890	2	2	1	L
891	2	1	10	L
892	2	1	9	L
893	2	1	8	L
894	2	1	7	L
895	2	1	6	L
896	2	1	5	L
897	2	1	4	L
898	2	1	3	L
899	2	1	2	L

900	2	1	1	L
901	1	10	10	L
902	1	10	9	L
903	1	10	8	L
904	1	10	7	L
905	1	10	6	L
906	1	10	5	L
907	1	10	4	L
908	1	10	3	L
909	1	10	2	L
910	1	10	1	L
911	1	9	10	L
912	1	9	9	L
913	1	9	8	L
914	1	9	7	L
915	1	9	6	L
916	1	9	5	L
917	1	9	4	L
918	1	9	3	L
919	1	9	2	L
920	1	9	1	L
921	1	8	10	L
922	1	8	9	L
923	1	8	8	L
924	1	8	7	L
925	1	8	6	L
926	1	8	5	L
927	1	8	4	L
928	1	8	3	L
929	1	8	2	L
930	1	8	1	L
931	1	7	10	L
932	1	7	9	L
933	1	7	8	L
934	1	7	7	L
935	1	7	6	L
936	1	7	5	L
937	1	7	4	L
938	1	7	3	L
939	1	7	2	L
940	1	7	1	L
941	1	6	10	L
942	1	6	9	L
943	1	6	8	L
944	1	6	7	L
945	1	6	6	L
946	1	6	5	L
947	1	6	4	L
948	1	6	3	L
949	1	6	2	L
950	1	6	1	L
951	1	5	10	L
952	1	5	9	L
953	1	5	8	L
954	1	5	7	L
955	1	5	6	L
956	1	5	5	L
957	1	5	4	L
958	1	5	3	L
959	1	5	2	L

960	1	5	1	L
961	1	4	10	L
962	1	4	9	L
963	1	4	8	L
964	1	4	7	L
965	1	4	6	L
966	1	4	5	L
967	1	4	4	L
968	1	4	3	L
969	1	4	2	L
970	1	4	1	L
971	1	3	10	L
972	1	3	9	L
973	1	3	8	L
974	1	3	7	L
975	1	3	6	L
976	1	3	5	L
977	1	3	4	L
978	1	3	3	L
979	1	3	2	L
980	1	3	1	L
981	1	2	10	L
982	1	2	9	L
983	1	2	8	L
984	1	2	7	L
985	1	2	6	L
986	1	2	5	L
987	1	2	4	L
988	1	2	3	L
989	1	2	2	L
990	1	2	1	L
991	1	1	10	L
992	1	1	9	L
993	1	1	8	L
994	1	1	7	L
995	1	1	6	L
996	1	1	5	L
997	1	1	4	L
998	1	1	3	L
999	1	1	2	L
1000	1	1	1	L